

Reporte de Hallazgos (Bug Bounty) - EcoRuta-Temuco

Equipo: Carlos Melendez, Lissete Delgado, Ariel Covarrubia, Patricio Salazar, Beatriz Martin

1.- Documentación de Issues de Accesibilidad y Rendimiento

Issue 1: Contraste de color insuficiente en tarjetas de rutas (Automático)

- **Descripción clara del problema:** El texto descriptivo dentro de las tarjetas de destinos turísticos (temuco.html, pucon.html, villarrica.html) presenta letras color gris (#718096) sobre fondo blanco (#ffffff) con tamaño 9.0pt, generando una ratio de 4.01:1 que incumple el mínimo WCAG AA de 4.5:1.
- **Impacto en usuarios con discapacidad:** Dificulta o impide la lectura del contenido a usuarios con baja visión o daltonismo.
- **Evidencia:** Reportes de axe DevTools y auditoría de accesibilidad de Lighthouse marcando el fallo en el nodo `<article class="carta">` > p. (temuco.html([1](#), [2](#)), pucon.html([1,2](#)), villarrica.html([1,2](#)))
- **Recomendación técnica:** Modificar la regla CSS para oscurecer el color de la fuente (ej. #596579) o aumentar su peso/tamaño para cumplir la norma.
- **Severidad:** Alta.

Issue 2: Falta de etiqueta Meta Description (Automático)

- **Descripción clara del problema:** Ausencia de la etiqueta `<meta name="description">` en el `<head>` de los archivos index.html, temuco.html, pucon.html y villarrica.html.
- **Impacto en usuarios con discapacidad:** Los usuarios que dependen de lectores de pantalla no obtienen un resumen contextual de la página desde los resultados de búsqueda antes de ingresar al sitio.
- **Evidencia:** Puntuación SEO de Lighthouse (91/100) con el error "Document does not have a meta description".([index.html](#), [temuco.html](#), [pucon.html](#), [villarrica.html](#).)
- **Recomendación técnica:** Agregar `<meta name="description" content="[Descripción del destino]">` en el bloque `<head>` de cada vista.
- **Severidad:** Media.

Issue 3: Bloqueos de rendimiento y carga de recursos (Automático)

- **Descripción clara del problema:** Demoras en el hilo principal por ejecución de JavaScript (hasta 4.3s) y descargas ineficientes de imágenes, afectando severamente a [pucon.html](#) (Performance: 50) y [villarrica.html](#) (Performance: 48).
- **Impacto en usuarios con discapacidad:** Los tiempos de carga prolongados desorientan a usuarios con discapacidades cognitivas y provocan que los lectores de pantalla anuncien el DOM de forma entrecortada.
- **Evidencia:** Diagnóstico de Lighthouse con advertencias "Minimize main-thread work", "Avoid enormous network payloads" y "Reduce JavaScript execution time". ([pucon.html](#), [villarrica.html](#))
- **Recomendación técnica:** Convertir imágenes a formato WebP, aplicar el atributo `loading="lazy"` y diferir la carga de scripts con `defer`.
- **Severidad:** Media.

Issue 4: Textos alternativos de imágenes sin contexto geográfico (Manual)

- **Descripción clara del problema:** Las etiquetas `<img>` poseen atributo `alt`, pero la descripción es genérica (ej. "vista del volcán") y omite indicar a qué destino geográfico específico corresponde.
- **Impacto en usuarios con discapacidad:** Los usuarios con ceguera o visión reducida que usan lectores de pantalla reciben descripciones visuales vacías de contexto, perdiendo información crucial para elegir su ruta turística.
- **Evidencia:** Auditoría manual del HTML y simulación de lectura con VoiceOver/NVDA (el lector anuncia el paisaje sin identificar la ciudad).
- **Recomendación técnica:** Auditar y reescribir los atributos `alt` con información precisa (ej. `alt="Mirador panorámico hacia el volcán Villarrica"`).
- **Severidad:** Alta.

Issue 5: Elementos interactivos sin comportamiento (Manual)

- **Descripción clara del problema:** Existen botones y enlaces de navegación (`href="#"`) que no ejecutan ninguna acción ni redirigen al ser activados.
- **Impacto en usuarios con discapacidad:** Es una barrera crítica. Los usuarios que navegan exclusivamente por teclado se desorientan al activar un control esperando un cambio de contexto que no ocurre, generando confusión.
- **Evidencia:** Pruebas de navegación manual con la tecla Tab y Enter sin respuesta de la interfaz.
- **Recomendación técnica:** Asignar las rutas correctas a los atributos `href`. Si la función aún está en desarrollo, agregar el atributo `aria-disabled="true"` para que el lector lo anuncie como inactivo.
- **Severidad:** Alta.

2.- Organización de Grupo

La totalidad de los issues detallados en este reporte serán registrados en nuestro tablero de Trello como tarjetas de tareas activas para su pronta resolución. Se espera

conseguir organizar correctamente al equipo con ayuda especial del Scrum Master en la especificación de tareas dentro del tablero de trabajo.

3.- Comparación de Hallazgos: Manual vs Automático

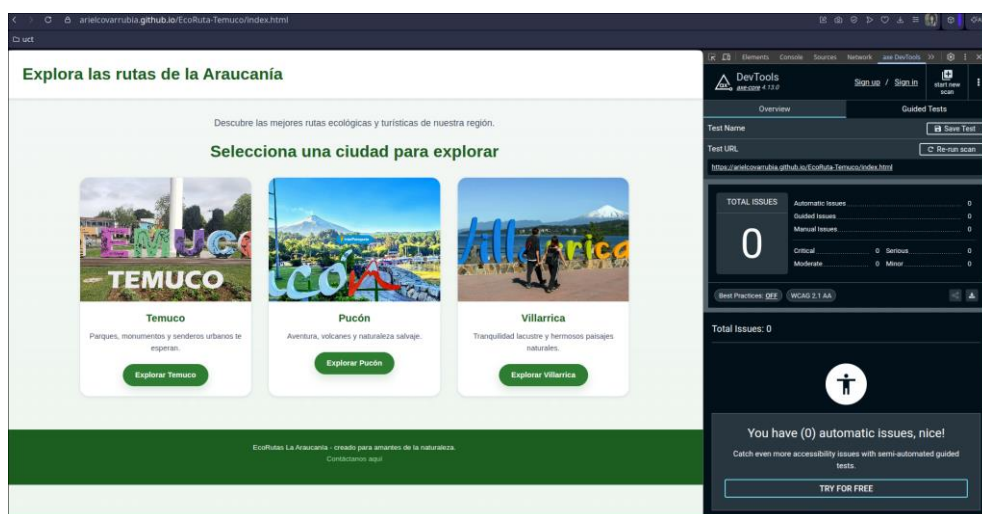
Tras ejecutar ambas fases de pruebas, se determinó priorizar la resolución inmediata de los hallazgos manuales (Issues 4 y 5), dado que representan bloqueos absolutos en la experiencia real de navegación.

Durante el análisis, se evidenció que herramientas como axe DevTools y Lighthouse son eficaces para validar reglas técnicas estrictas (como el contraste de color), pero fallan en evaluar la calidad semántica del desarrollo. Las pruebas automáticas otorgaron puntajes perfectos (100/100) en varios apartados de accesibilidad asumiendo que un atributo alt o un botón existía en el DOM, sin lograr identificar que los textos carecían del contexto necesario o que los enlaces estaban rotos. Estos errores críticos, invisibles para los reportes automáticos, solo pudieron ser identificados mediante la navegación manual simulando las condiciones reales de un usuario con discapacidad, confirmando que la validación manual es sumamente importante para asegurar una accesibilidad funcional y no solo técnica.

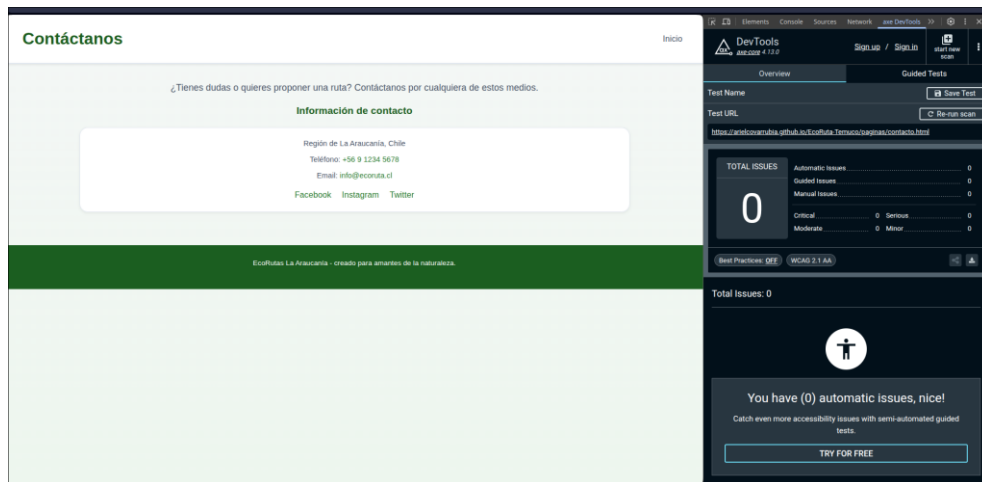
4.- Resultados de Hallazgos Automáticos

axe DevTools

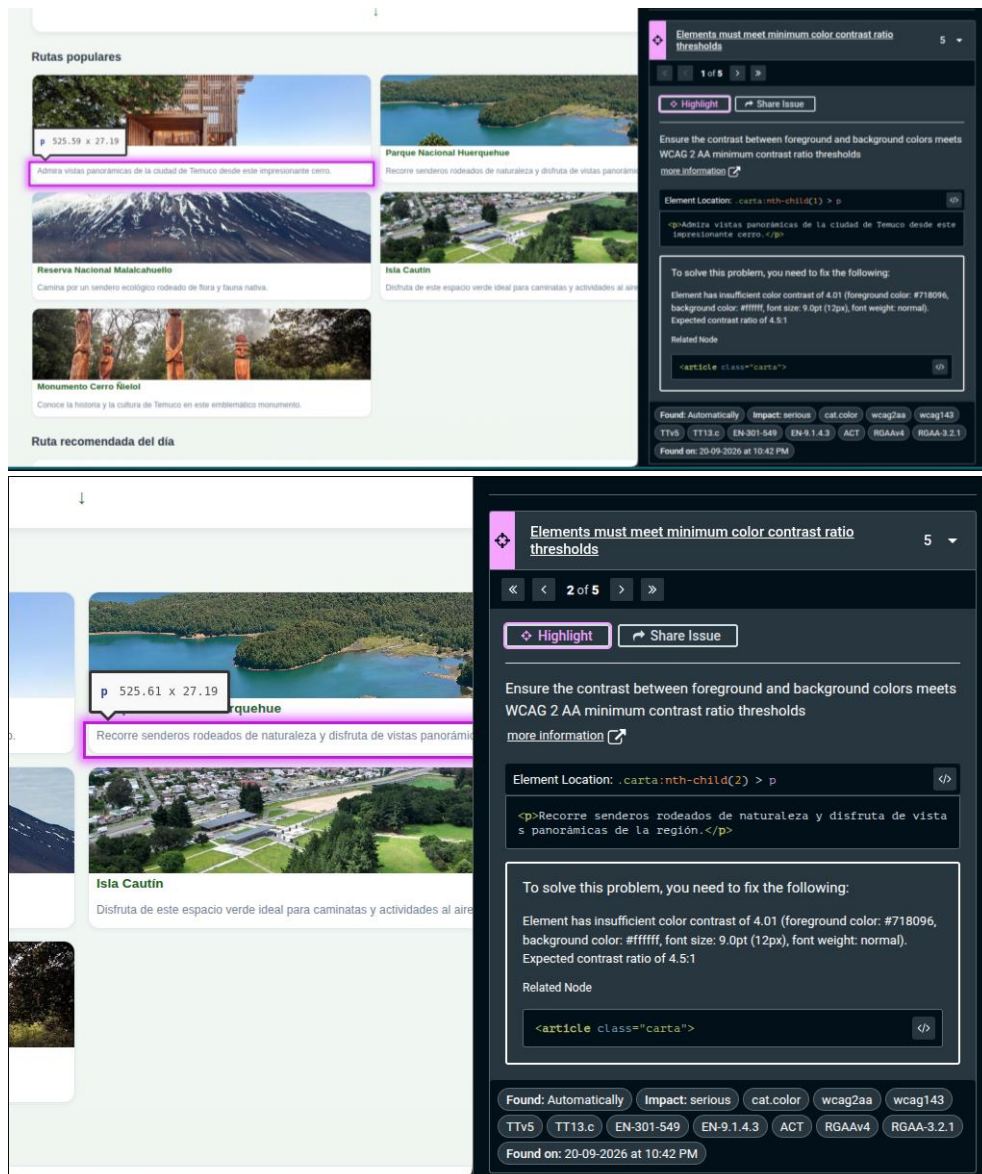
- [index.html](#)



- [contacto.html](#)



- [temuco.html](#)



Inicio

Contacto



Salto La China

Camina hasta esta cascada escondida entre bosque nativo, ideal para una caminata corta.



Terma de Huife

Relájate en aguas termales naturales rodeadas de bosque nativo.



Cañón del Río Trancura

Dishuta de rafting y paseos de aguas termales en este cañón rodeado de naturaleza.



Reserva Nacional Cañi

Recorre senderos entre araucarias milenarias en uno de los bosques mejor conservados de la zona.

Ruta recomendada del día



Terma de Huife

Relájate en piscinas de aguas termales naturales rodeadas de bosque nativo, a pocos minutos de Pucón. Una experiencia ideal para descansar después un día de aventura.

DevTools

axe-core 4.13.0

Sign up / Sign in

start new scan

Overview

Guided Tests

Test Name

Test URL

TOTAL ISSUES

5

Automatic Issues

Guided Issues

Manual Issues

Critical

Serious

Moderate

Minor

Best Practices: DEF

WCAG 2.1 AA

Total Issues: 5

Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds

5

Highlight

Share Issue

Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds

more information

Element Location: .carta:nth-child(3) > p

<p>Descubre estas pozas de agua cristalina escondidas entre ba

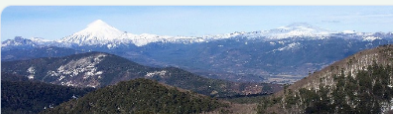
Inicio

Contacto



Terma de Huife

Relájate en aguas termales naturales rodeadas de bosque nativo.



Reserva Nacional Cañi

Recorre senderos entre araucarias milenarias en uno de los bosques nativos mejor conservados de la zona.

DevTools

axe-core 4.13.0

Sign up / Sign in

start new scan

Overview

Guided Tests

Total Issues: 5

Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds

5

Highlight

Share Issue

Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds

more information

Element Location: .carta:nth-child(4) > p

<p>Recorre senderos entre araucarias milenarias en uno de los bosques nativos mejor conservados de la zona.</p>

To solve this problem, you need to fix the following:

Element has insufficient color contrast of 4.01 (foreground color: #718096, background color: #ffffff, font size: 9.0pt (12px), font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1

Related Node

<article class="carta">

Found: Automatically

Impact: serious

cat.color

wcag2aa

wcag143

TTv5

TT13.c

EN-301-549

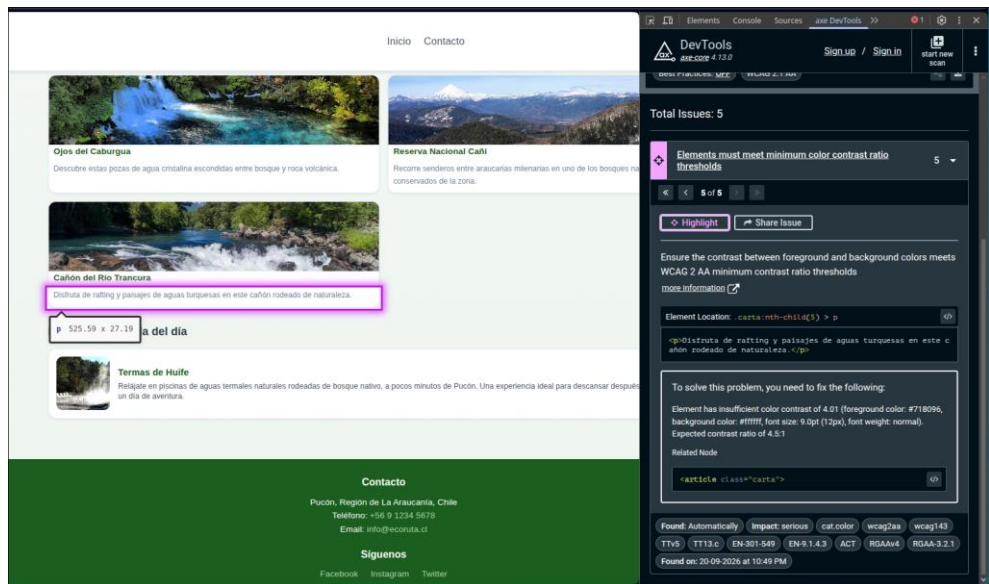
EN-9.1.4.3

ACT

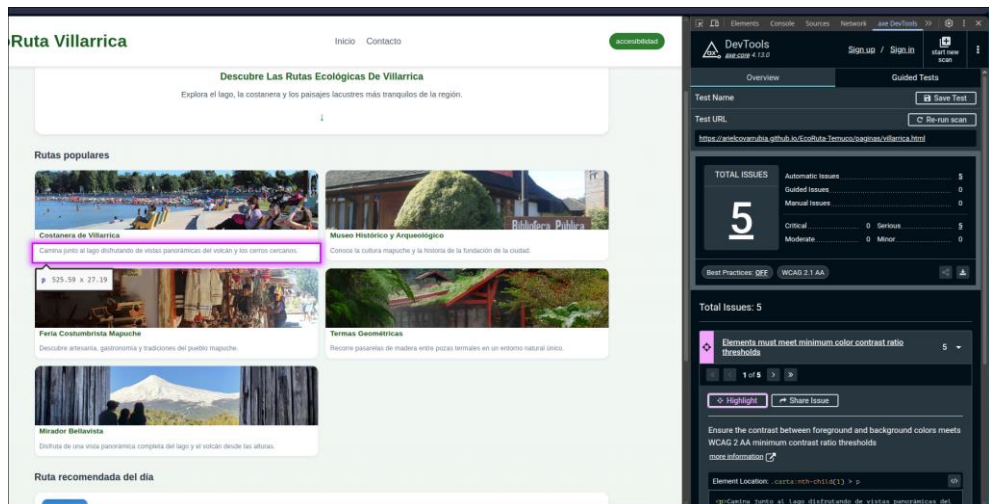
RGAAv4

RGAA-3.2.1

Found on: 20-09-2026 at 10:49 PM



- villarrica.html



Inicio

Contacto

s Ecológicas De Villarrica

aisajes lacustres más tranquilos de la región.

↓



p 525.61 x 27.19

queológico

Conoce la cultura mapuche y la historia de la fundación de la ciudad.



Termas Geométricas

Recorre pasarelas de madera entre pozas termales en un entorno natur

DevTools

axe-core 4.13.0

Sign up / Sign in

start new scan

Overview

Guided Tests

Test Name

Save Test

Test URL

Re-run scan

https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/paginas/villarrica.html

TOTAL ISSUES

5

Automatic Issues

5

Guided Issues

0

Manual Issues

0

Critical

0

Serious

5

Moderate

0

Minor

0

Best Practices: OFF

WCAG 2.1 AA

Total Issues: 5

Elements must meet minimum color contrast thresholds

5

2 of 5

Highlight

Share Issue

Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds

more information

Element Location: .carta:nth-child(2) > p

<p>Conoce la cultura mapuche y la historia de la fundación de

Inicio

Contacto



Costanera de Villarrica

Camina junto al lago disfrutando de vistas panorámicas del volcán y los cerros cercanos.



Museo Histórico y Arqueológico

Conoce la cultura mapuche y la historia de la fundación de la ciudad.



p 525.59 x 27.19

mapuche

Descubre artesanía, gastronomía y tradiciones del pueblo mapuche.



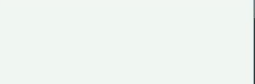
Termas Geométricas

Recorre pasarelas de madera entre pozas termales en un entorno natur



Mirador Bellavista

Disfruta de una vista panorámica completa del lago y el volcán desde las alturas.



Atardecer en el Lago Villarrica

Vive un atardecer inolvidable junto al lago, con el volcán reflejado en sus aguas calmas. Ideal para cerrar el día con tranquilidad y paisajes de postal.

Ruta recomendada del día



Atardecer en el Lago Villarrica

Vive un atardecer inolvidable junto al lago, con el volcán reflejado en sus aguas calmas. Ideal para cerrar el día con tranquilidad y paisajes de postal.

DevTools

axe-core 4.13.0

Sign up / Sign in

start new scan

Overview

Guided Tests

Test Name

Save Test

Test URL

Re-run scan

https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/paginas/villarrica.html

TOTAL ISSUES

5

Automatic Issues

5

Guided Issues

0

Manual Issues

0

Critical

0

Serious

5

Moderate

0

Minor

0

Best Practices: OFF

WCAG 2.1 AA

Total Issues: 5

Elements must meet minimum color contrast thresholds

5

3 of 5

Highlight

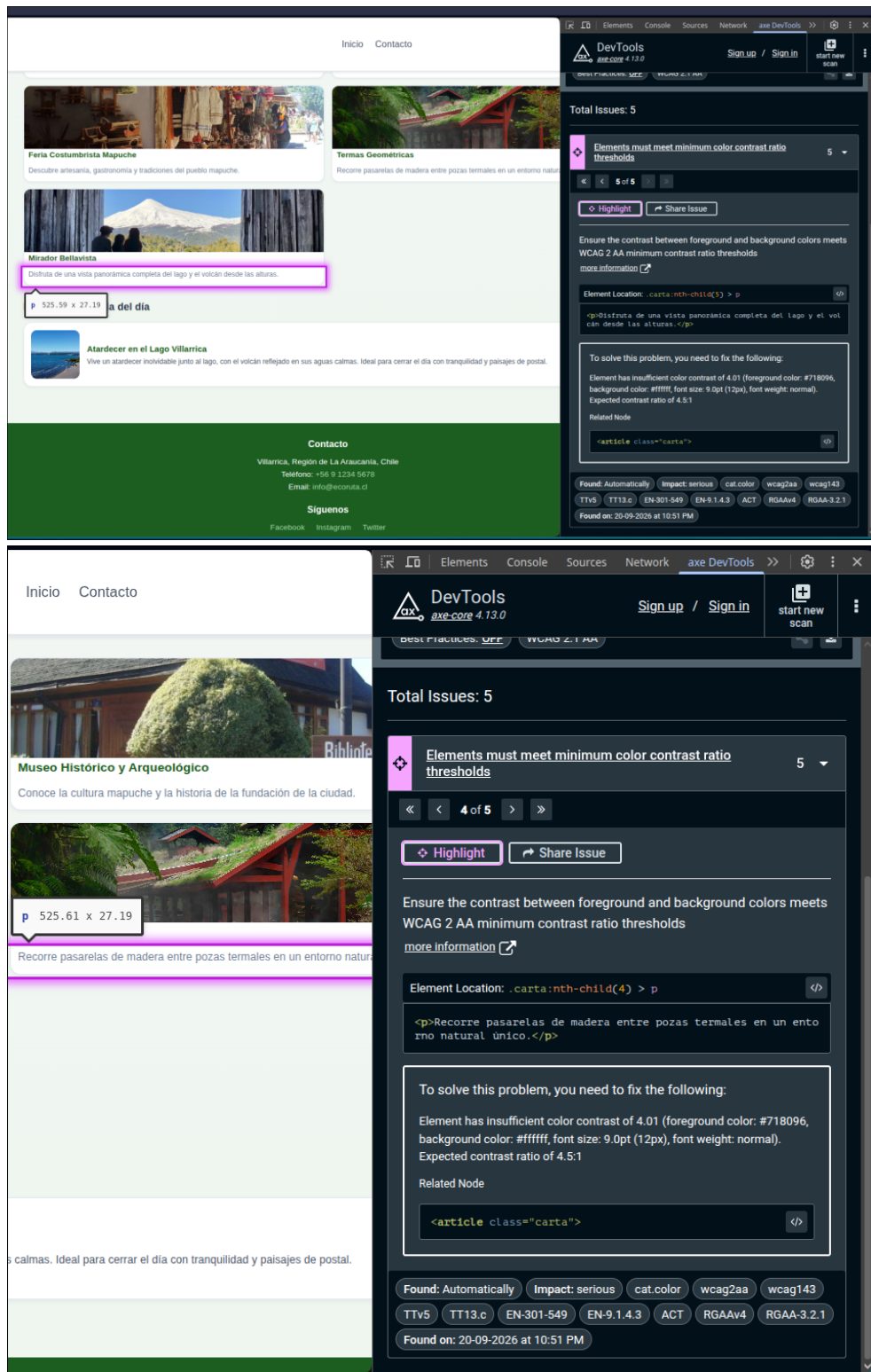
Share Issue

Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds

more information

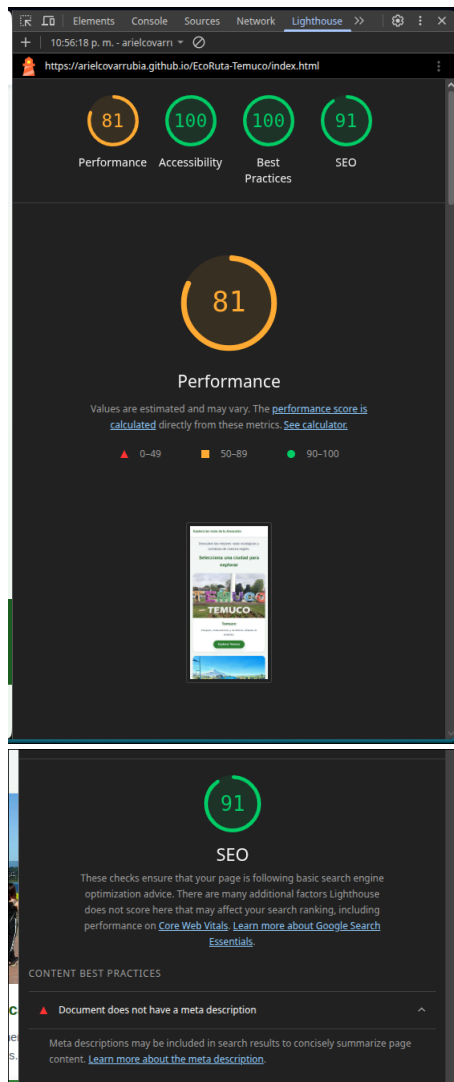
Element Location: .carta:nth-child(3) > p

<p>Descubre artesanía, gastronomía y tradiciones del pueblo ma

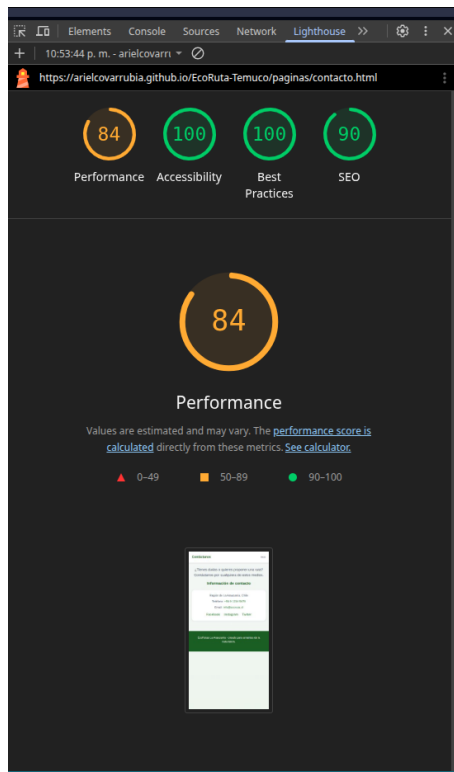


Lighthouse

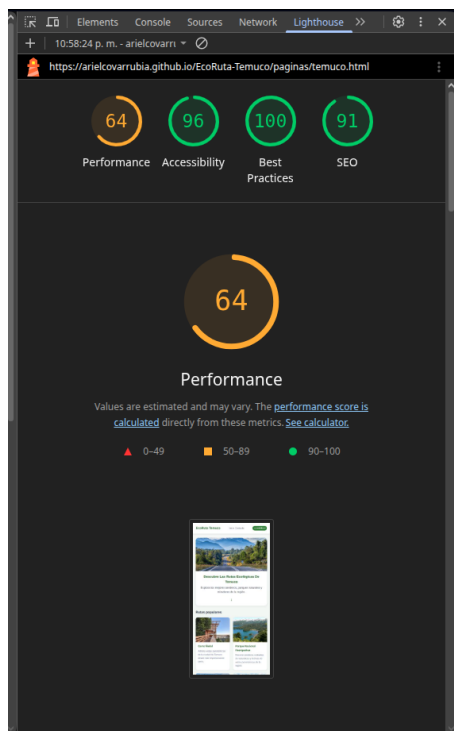
- [index.html](#)

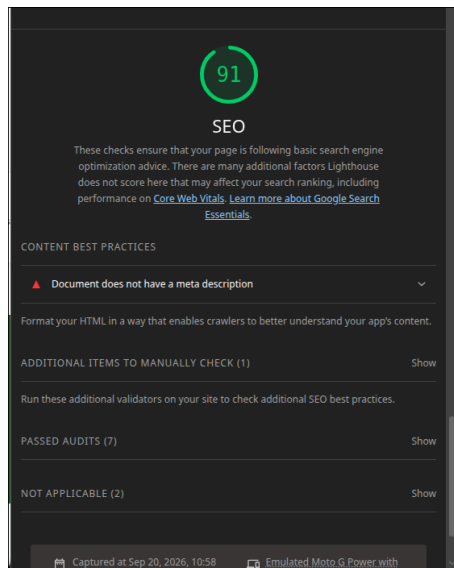


- [contacto.html](#)

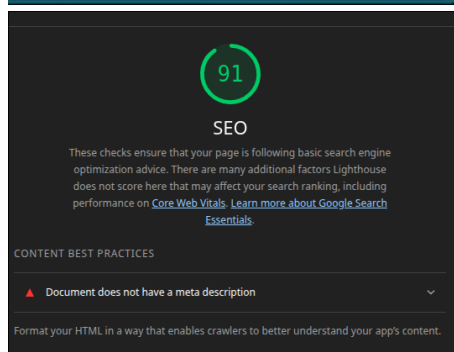
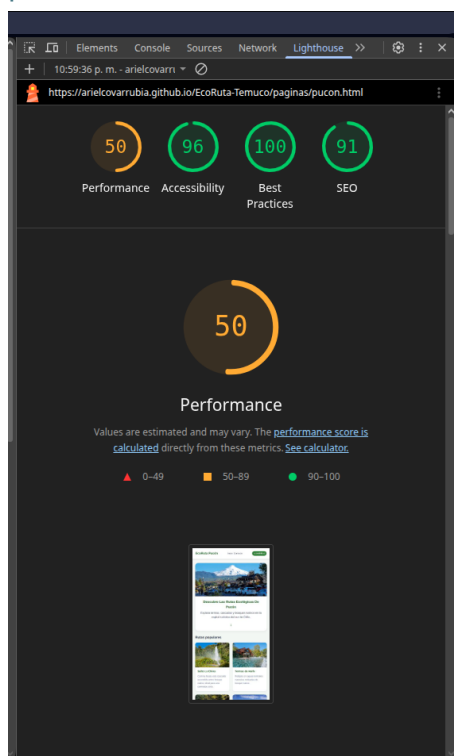


- [temuco.html](#)





- [pucon.html](#)



- [villarica.html](#)

